

Guia de Demonstração do Pipeline LangNet

Projeto **Uso do Solo** · para gravar o vídeo do slide S61 (SDD na prática)
Todas as etapas do pipeline no aplicativo LangNet — tela real, o que mostra, exemplo do documento e roteiro.
Duração sugerida: ~3:50 (12 etapas) · comprima para 3 min acelerando as esperas 2x–4x.

#	Etapa	Entra	Dura
1	Requisitos	0:00	20s
2	Especificação	0:20	22s
3	Modelo de Dados	0:42	20s
4	UI Spec & Protótipo	1:02	20s
5	Agent-Task Spec (ATS)	1:22	18s
6	Agentes (agents.yaml)	1:40	16s
7	Tarefas (tasks.yaml)	1:56	18s
8	Rede de Petri	2:14	16s
9	Casos de Teste (CEG)	2:30	20s
10	Código	2:50	18s
11	Deploy (app implantado)	3:08	20s
12	App em uso: cálculo E2E + resultados	3:28	22s

Comparação de Alterações			
Antes do Refinamento		Depois do Refinamento	
1	# Documento de Requisitos	1	# Documento de Requisitos
2	## Análise de Requisitos - Projeto c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731	2	## Análise de Requisitos - Projeto c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731
3		3	
4	---	4	---
5		5	
6	- **Versão:** 2.1	6	+ **Versão:** 2.2
7	- **Data:** 2026-08-28 13:25:00	7	+ **Data:** 2026-08-28 13:45:00
8	**Status:** Draft	8	**Status:** Draft
9		9	
10	---	10	---
11		11	
12	## 1. Informações do Projeto	12	## 1. Informações do Projeto
13		13	
14	### 1.1 Visão Geral	14	### 1.1 Visão Geral
15	**Nome do Projeto:** Plataforma Integrada de Gestão Municipal de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos	15	**Nome do Projeto:** Plataforma Integrada de Gestão Municipal de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos
16		16	
17	**Descrição:**	17	**Descrição:**
18	Plataforma unificada que integra a gestão operacional municipal (cadastros, licenciamento, alvarás, fiscalização, protocolos, notificações, relatórios) com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental (CA, TO, recuos, gabarito, APP, Reserva Legal, declividade, zoneamento poligonal, importação de geodados e geração de laudos). O sistema trata ambos os conjuntos de funcionalidades como uma única aplicação evolutiva, onde a base operacional sustenta os cálculos técnicos e os resultados de conformidade alimentam os processos administrativos.	18	Plataforma unificada que integra a gestão operacional municipal (cadastros, licenciamento, alvarás, fiscalização, protocolos, notificações, relatórios) com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental (CA, TO, recuos, gabarito, APP, Reserva Legal, declividade, zoneamento poligonal, importação de geodados e geração de laudos). O sistema trata ambos os conjuntos de funcionalidades como uma única aplicação evolutiva, onde a base operacional sustenta os cálculos técnicos e os resultados de conformidade alimentam os processos administrativos.
19		19	
20	**Objetivo:**	20	**Objetivo:**
21	Unificar a gestão operacional municipal com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental em uma única plataforma coesa, garantindo que todo requisito operacional do documento base (requisitos_v3_operacional) seja preservado integralmente, e que os módulos de cálculo e análise espacial do documento	21	Unificar a gestão operacional municipal com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental em uma única plataforma coesa, garantindo que todo requisito operacional do documento base (requisitos_v3_operacional) seja preservado integralmente, e que os módulos de cálculo e análise espacial do documento

O QUE A TELA MOSTRA

A análise de requisitos gerada a partir dos documentos-fonte (legislação, briefing). Lista FR (funcionais), NFR (não-funcionais) e BR (regras de negócio), cada um com prioridade, atores, dependências e critérios de aceitação. Suporta refino por chat e versionamento (a tela mostra o diff entre versões).

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

FR-001 Incorporar Código Florestal	Implementar restrições ambientais conforme o Código Florestal.
FR-002 Parâmetros Urbanísticos	Parâmetros por zona conforme legislação local.
FR-003 Emissão de Laudos	Emitir pareceres de conformidade (dep.: FR-001, FR-002).
FR-004 Integração COPAM/Sisema	Integrar à base do Sisema/COPAM para validação.

ROTEIRO DE FALA

Abra a etapa Requisitos. Explique que o LangNet leu os documentos-fonte (inclusive a legislação) e extraiu os requisitos com rastreabilidade e critérios de aceitação — é a base de todo o resto do pipeline. Mostre um FR e seu critério; aponte o refino por chat e o versionamento.

Visualizar Documento

Especificação - 29/08/2026_v1.md

Especificação Funcional - c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731

Versão: 1.0 Data: 28/08/2026 Baseado em: Requisitos v4

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento apresenta a especificação funcional detalhada da **Plataforma Integrada de Gestão Municipal de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos**. O objetivo é traduzir os requisitos funcionais (FR) e não-funcionais (NFR) definidos no documento de requisitos oficial em uma visão técnica e operacional para a equipe de desenvolvimento, QA e stakeholders. A especificação foca na unificação da gestão administrativa municipal com os motores de cálculo urbanístico e ambiental, garantindo rastreabilidade total entre as regras de negócio, os casos de uso e o modelo de dados.

1.2 Escopo do Sistema

Inclui:

- **Eixo Operacional:** Cadastro de imóveis/empreendimentos, fluxo de licenciamento, emissão de alvarás, fiscalização, protocolos, notificações e relatórios gerenciais.
- **Eixo Urbanístico:** Gestão de zoneamento poligonal, parâmetros por zona (CA, TO, recuos, gabarito), cálculo de conformidade de edificações e simulação de cenários.
- **Eixo Ambiental:** Delimitação de APP (Código Florestal), cálculo de Reserva Legal, avaliação de declividade e integração com dados da IDE Sisema.
- **Inteligência Artificial:** Agentes para extração de regras de legislação municipal (PDF/DOCX) e geocodificação.

Fechar Baixar Markdown Baixar PDF

O QUE A TELA MOSTRA

A Especificação Funcional derivada dos requisitos: introdução, escopo, casos de uso, matriz de rastreabilidade FR → UC, regras de negócio e modelo conceitual. É o documento primário do SDD — o que se versiona e revisa; o resto é derivado dele.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

Especificação Funcional – Plataforma Integrada de Gestão Municipal de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos

Escopo:

- Eixo Operacional: cadastro de imóveis, licenciamento, alvarás, fiscalização, protocolos.
- Eixo Urbanístico: zoneamento poligonal, parâmetros por zona (CA, TO, recuos), conformidade.
- Eixo Ambiental: APP (Código Florestal), Reserva Legal, declividade, integração IDE Sisema.
- Inteligência Artificial: extração de regras de legislação (PDF/DOCX) e geocodificação.

ROTEIRO DE FALA

Abra a Especificação → Histórico → Visualizar. Mostre o documento real. Diga a frase do SDD: a spec é primária, o código é derivado. Aponte a matriz de rastreabilidade — é o que garante que todo requisito chega ao código.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Historico

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

PostgreSQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Aprovado

Versão v4

DBMS PostgreSQL

17 tabelas

Visualizando versão 4 (somente leitura)

Voltar à versão atual

Validação (score 25/100) — 14 problemas

[high]

(schema): O SCHEMA NÃO APLICA no PostgreSQL/PostGIS: type modifiers must be simple constants or identifiers LINE 5: "geometria" geometry(Geometry(geometry,4674),4674) NOT NULL ^

[high]

mapas_versionados: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[high]

mde_elevacoes: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[high]

conflitos_app: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[medium]

auditoria: Colunas 'entidade' e 'acao' usam VARCHAR sem tamanho definido. Deveria ser VARCHAR(n) para otimização de armazenamento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

municipios

Entidade raiz com dados do município

id

nome

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR(200)

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN DEF

NN DEF

zoneamentos

Polígonos de zoneamento com parâmetros

id

municipio_id

nome

geometria

created_at

updated_at

UUID

UUID

VARCHAR(200)

GEOMETRY

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN DEF

NN DEF

NN DEF

O QUE A TELA MOSTRA

O modelo de dados derivado da especificação: entidades, schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic. Aqui é PostgreSQL/PostGIS com 17 tabelas e colunas geométricas SRID 4674. As abas provam que gera o DDL, os modelos e as migrations — não só um diagrama.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
CREATE TABLE "zoneamentos" (  
  "id" uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  "municipio_id" uuid NOT NULL,  
  "nome" VARCHAR(200) NOT NULL,  
  "geometria" geometry(Geometry,4674) NOT NULL,    -- PostGIS, SIRGAS 2000  
  FOREIGN KEY ("municipio_id") REFERENCES municipios(id) ON DELETE CASCADE);
```

ROTEIRO DE FALA

Abra o Modelo de Dados. Mostre 'Aprovado · PostgreSQL · 17 tabelas' e percorra as abas Entidades → Schema SQL → models.py → Alembic. Destaque a coluna geometry(Geometry,4674): é geoespacial de verdade, derivado da spec.

Abra Interface & Protótipo. Mostre a lista de 10 telas à esquerda e, à direita, o protótipo do 'Resultado de Conformidade' com o mapa e o resumo de conformidade. A interface é planejada por caso de uso, antes do código.

Visualizar Documento

especificacao_agentes_tarefas_v1.md

1. VISÃO GERAL DOS AGENTES

ID	Nome	Módulo	LLM	Memória
AG-01	geodados_import_agent	Geodados	GPT-4o	Não
AG-02	zoneamento_mgmt_agent	Zoneamento	Claude 3.5 Sonnet	Sim
AG-03	legislacao_ai_agent	Legislação/IA	GPT-4o	Não
AG-04	calculo_urbano_agent	Cálculos Urbanísticos	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-05	calculo_ambiental_agent	Cálculos Ambientais	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-06	laudo_gen_agent	Relatórios/Laudos	GPT-4o	Não
AG-07	dashboard_mgmt_agent	Dashboards/BI	GPT-4o-mini	Não
AG-08	auditoria_agent	Auditoria	GPT-4o-mini	Não
AG-09	notificacao_agent	Notificações	GPT-4o-mini	Não
AG-10	simulacao_agent	Simulação	Claude 3.5 Sonnet	Não

2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS AGENTES

AG-01: Geodados Import Agent

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

O QUE A TELA MOSTRA

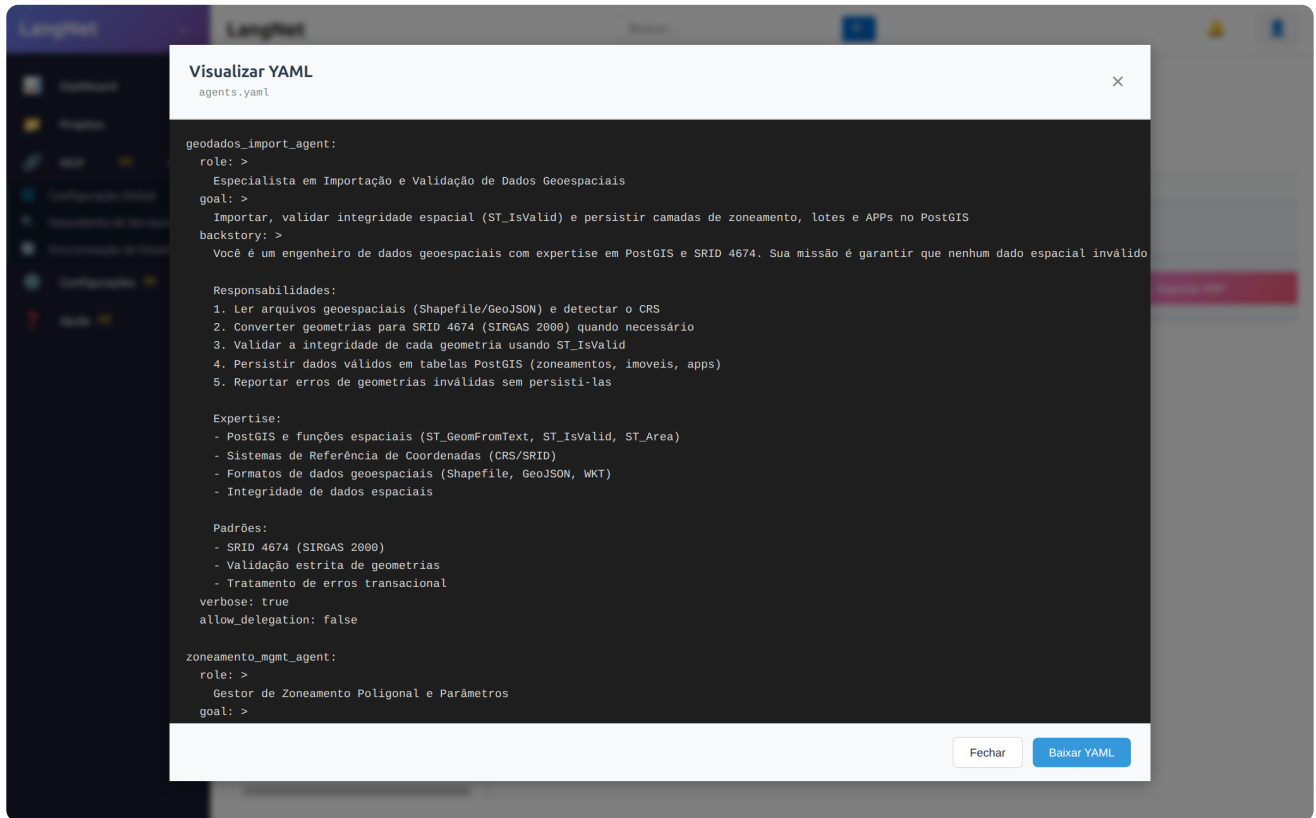
A especificação de agentes e tarefas: para cada caso de uso, quais agentes existem e quais tarefas eles executam, com o vínculo ao requisito. É a ponte entre o 'o quê' (spec) e o 'como' (execução). A versão gerada aqui tem 10 agentes e 30 tarefas.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
Especificação de Agentes & Tarefas – 10 agentes · 30 tarefas
AG-01 geodados_import_agent · Geodados · GPT-4o
AG-02 zoneamento_mgmt_agent · Zoneamento · Claude 3.5 Sonnet (memória: sim)
AG-04 calculo_urbano_agent · Cálculos Urbanísticos · Claude 3.5 Sonnet
AG-06 laudo_gen_agent · Relatórios/Laudos · GPT-4o
(cada agente com suas tarefas e o UC/FR que atende)
```

ROTEIRO DE FALA

Abra a Agent-Task Spec. Explique que aqui o LangNet decide a arquitetura agêntica: quais agentes, quais tarefas, e a qual requisito cada uma responde. Mostre a lista de versões geradas (10 agentes, 30 tarefas).



O QUE A TELA MOSTRA

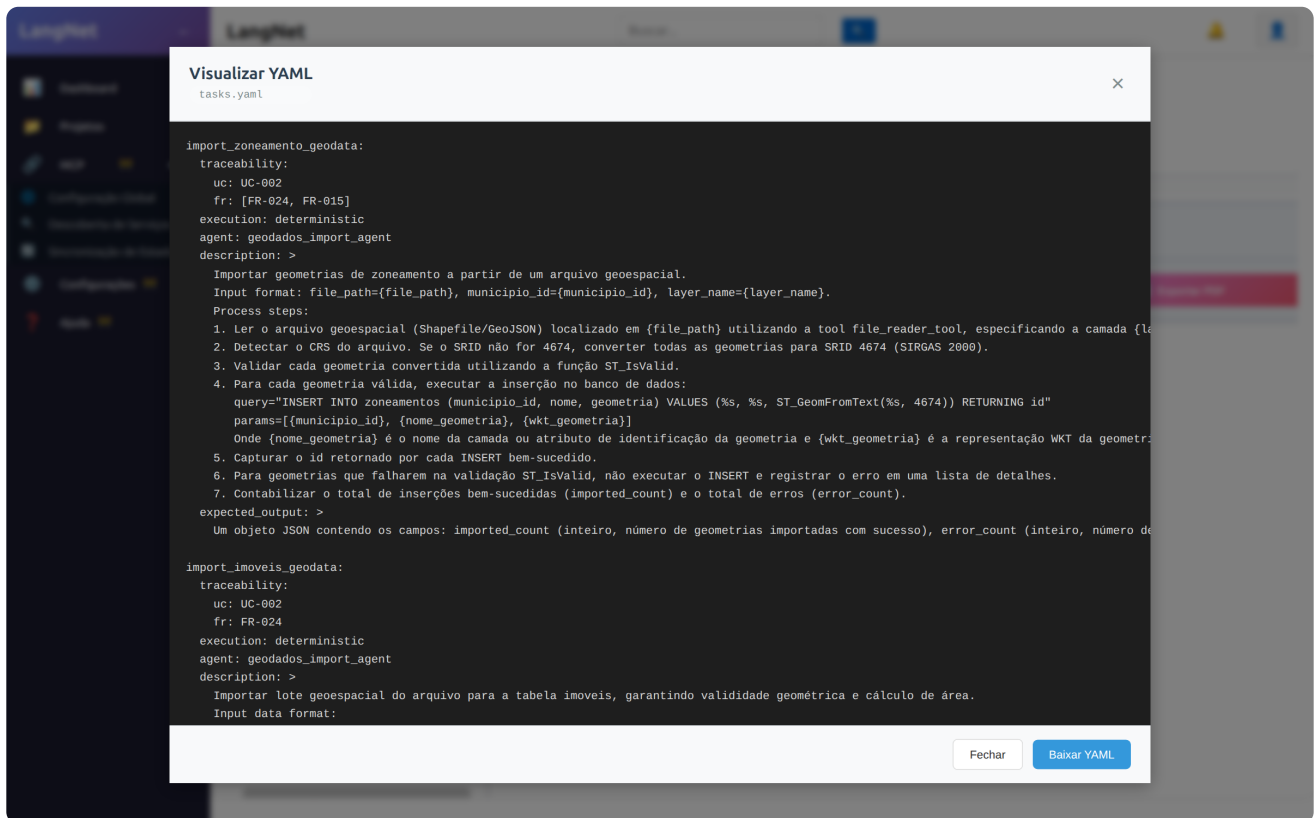
O agents.yaml gerado: cada agente com papel (role), objetivo (goal) e história (backstory) — o formato que o CrewAI consome. Deriva da Agent-Task Spec.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
geodados_import_agent:
  role: Especialista em Importação e Validação de Dados Geoespaciais
  goal: Importar, validar integridade espacial (ST_IsValid) e persistir
        camadas de zoneamento, lotes e APPs no PostGIS
  backstory: Engenheiro de dados geoespaciais com expertise em PostGIS e SRID 4674...
```

ROTEIRO DE FALA

Abra a aba Agents YAML → Visualizar. Mostre um agente real (geodados_import_agent) com role, goal e backstory. Diga que isto é gerado, não escrito à mão, e alimenta o CrewAI.



O QUE A TELA MOSTRA

O tasks.yaml gerado: cada tarefa com rastreabilidade (uc/fr), tipo de execução (determinística ou por agente) e a lógica — inclusive o SQL PostGIS. É o contrato executável de cada tarefa, ligado ao requisito.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
calculate_urban_compliance:
  traceability: { uc: UC-001, fr: [FR-016, FR-017, FR-018, FR-019] }
  execution: deterministic
  agent: calculo_urbano_agent
  description: SELECT z.id, p.ca_maximo, p.to_maxima FROM zoneamentos z
               JOIN parametros_urbanisticos p ON p.zona_id = z.id ... (CA/T0 → conforme?)
```

ROTEIRO DE FALA

Abra a aba Tasks YAML → Visualizar. Mostre a task calculate_urban_compliance: o traceability {uc, fr}, o execution: deterministic e o SQL. Cada tarefa é rastreável até o requisito — é o coração do SDD.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Configuração

Rede de Petri

Editor visual da rede de Petri gerada a partir de agents.yaml + tasks.yaml + Sequência de Tarefas.

Gerar Rede

Salvar no Banco

Adicionar Lugar

Adicionar Transição

Adicionar Arco

Adicionar Agente

Rotacionar Transição

Visualizar JSON

Simular

Execução Real

Disparar task

Imprimir

O QUE A TELA MOSTRA

A orquestração das tarefas modelada como Rede de Petri, gerada de agents.yaml + tasks.yaml. Lugares, transições e marcações — uma estrutura que pode ser VERIFICADA formalmente (ausência de deadlock, alcançabilidade), não apenas testada.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```

Rede de Petri:
  Lugar P0: 'Início do Fluxo' (token=1)
  Transição T_start → tarefas: consultar_regramentos, gerar_dashboard, gerar_requisitos_ambientais...
  Lugar 'Fim do Fluxo'
    
```

ROTEIRO DE FALA

Abra a Rede de Petri. Mostre o canvas: 'Início do Fluxo' com o token, o T_start e as transições até o 'Fim do Fluxo'. Se quiser, clique Simular por 2 s para o token andar. É a orquestração verificável.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Casos de Teste & Validação

Casos de teste derivados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão é um caso de teste.

Casos de Uso

Histórico

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerando...

Revisar

Refinar com o agente

GENERATING

Versão v1

1 casos de uso

6 casos de teste

atualizando...

Documento

Aprovar

UC-001

6 casos

Consulta de Conformidade Consolidada

UC-001 — Consulta de Conformidade Consolidada

Ator: Analista Urbano/Engenheiro (ACTOR-004)

Objetivo: Obter o veredito final de conformidade urbanística e ambiental de um lote/edificação específico, consolidando CA, TO, Recuos, Gabarito, APP, RL e Declividade.

5 causas · 6 efeitos · 6 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1 Geometria do lote é válida

c2 Parâmetros da zona estão cadastrados

c3 Analista solicita geração do laudo

c4 Analista solicita simulação de cenário

c5 Analista solicita detalhamento de item n...

O QUE A TELA MOSTRA

Os casos de teste gerados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão vira um caso de teste. Aqui, o UC-001 gerou 5 causas, 6 efeitos e 6 casos. Nascem do CRITÉRIO, não do código.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
Grafo de Causa-Efeito – UC-001 Consulta de Conformidade Consolidada
Ator: Analista Urbano/Engenheiro · 5 causas · 6 efeitos · 6 casos
CAUSAS (ações do ator):
  c1 Geometria do lote é válida
  c2 Parâmetros da zona estão cadastrados
  c3 Analista solicita geração do laudo
  c4 Analista solicita simulação de cenário
→ cada combinação vira uma coluna da tabela de decisão = um caso de teste
```

ROTEIRO DE FALA

Abra Casos de Teste. Explique a técnica: as causas são ações do ator e os efeitos são respostas do sistema; o Grafo de Causa-Efeito produz a tabela de decisão, e cada coluna é um caso. Mostre o grafo do UC-001 sendo gerado (5 causas → 6 casos). Os testes derivam do critério, não do código.

```
ws-server/adapters.py · calculate_urban_compliance (gerado, sem edição manual)

cur.execute('SELECT z.id, z.nome, p.ca_maximo, p.to_maxima, p.recuo_frontal_
_row_0 = cur.fetchone() or {}
zona_info = _row_0
id = _row_0.get('id')
nome = _row_0.get('nome')
ca_maximo = _row_0.get('ca_maximo')
to_maxima = _row_0.get('to_maxima')
recuo_frontal_min = _row_0.get('recuo_frontal_min')
gabarito_max = _row_0.get('gabarito_max')
_result = {'status': 'sucesso'}
conn.commit
```

O QUE A TELA MOSTRA

O código gerado (backend, ws-server, banco e interface). Aqui, o calculador determinístico `calculate_urban_compliance` no `adapters.py` — nasceu da spec e da tarefa, sem edição manual.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
def calculate_urban_compliance_deterministic(input_data):
    cur.execute('SELECT z.id, p.ca_maximo, p.to_maxima FROM zoneamentos z
                JOIN parametros_urbanisticos p ON p.zona_id=z.id
                JOIN imoveis i ON i.id=%s WHERE ST_Contains(z geometria,i geometria)', [imovel_id])
    ca_calc = _safe_div(area_construida, area_terreno)
    status_ca = 'conforme' if ca_calc <= ca_maximo else 'nao conforme'
```

ROTEIRO DE FALA

Abra o código gerado (`adapters.py`). Mostre o calculador: a consulta espacial (`ST_Contains`) e a linha do status conforme/não-conforme. É o código do repositório, rastreável até a tarefa e ao requisito FR-016.

Uso do Solo v3
(regeneração gerador corrigido)

ATENDIMENTO

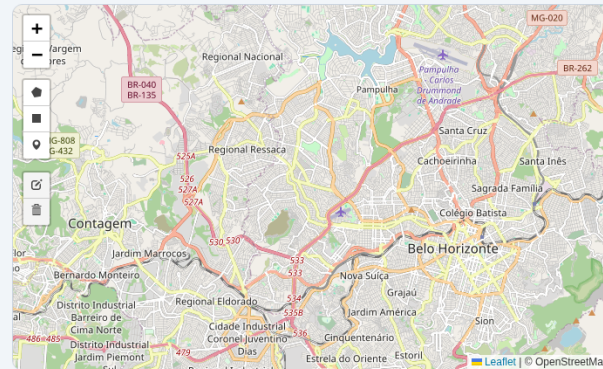
- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos
- Apps
- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

O QUE A TELA MOSTRA

A aplicação gerada, implantada e rodando: frontend em :3001, ws-server em :5030, PostGIS. Interface real com mapa Leaflet, desenho de área, importação de Shapefile e geração de laudo em PDF.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
Serviços no ar:
frontend → http://localhost:3001   (React + Leaflet)
ws-server → ws://localhost:5030    (15 tarefas determinísticas)
postgres → uso_solo_green          (PostGIS 3.4, SRID 4674)
```

ROTEIRO DE FALA

Abra o app em :3001. Mostre a tela de Resultado de Conformidade com o mapa. Diga que é o app gerado pelo pipeline, rodando contra PostGIS — a spec virou software funcionando.

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

Apps

Auditoria

Calculos Conformidade

Conflitos App

Consultas

Documentos Requeridos

Edificacoes

Empreendimentos

Imoveis

Legislacoes

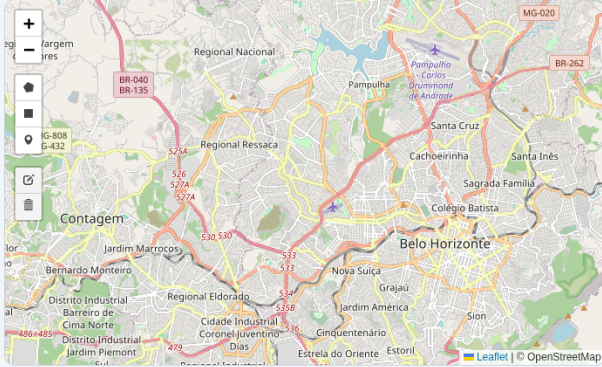
Mapas Versionados

Cálculos Urbanísticos

Área Construída (m²)

Área de Projeção (m²)

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Calcular.

Calcular

O QUE A TELA MOSTRA

O aplicativo em uso, ponta a ponta: preenche a área, calcula a conformidade (CA/TO) e persiste o resultado no banco. Fecha o arco: da especificação ao software rodando de verdade.

EXEMPLO DO DOCUMENTO GERADO

```
Cálculo E2E (ws-server + PostGIS):  
Área construída 1500 / projeção 500 → CA=1,5 · T0=0,5 → conforme  
Área construída 2500 → CA=2,5 → nao_conforme  
→ gravado em calculos_conformidade (CA_CALCULADO, STATUS_CA, ...)
```

ROTEIRO DE FALA

Na tela Cálculos Urbanísticos, preencha e clique Calcular: CA=1,5 → conforme; depois 2500 → não-conforme. Corte para a lista Cálculos Conformidade mostrando as linhas gravadas. Feche a demo com o portão de rastreabilidade VERDE (37/37) — spec → código → verificação.